



**T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü**



Uzatma Ağları İle Avcılık Yöntemiyle Stok Tahmini

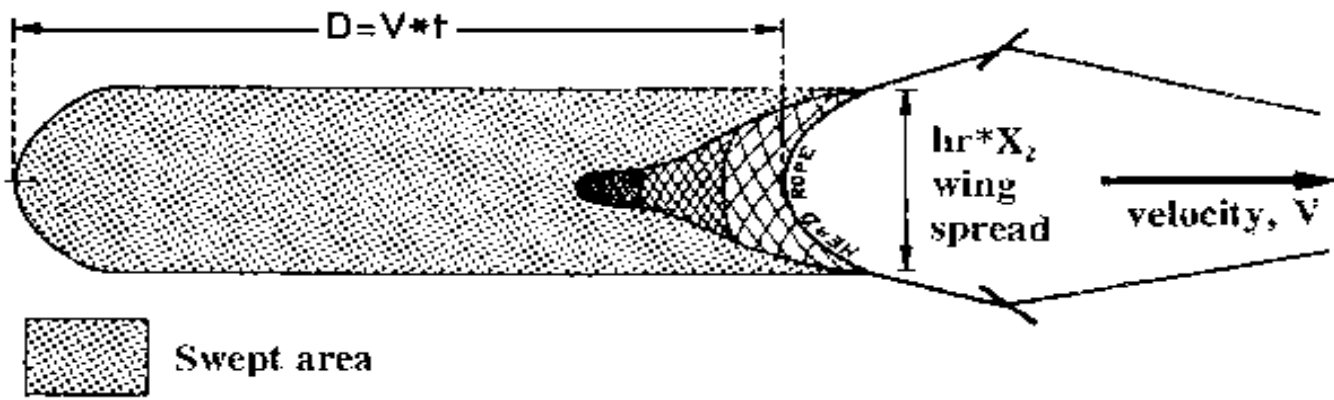
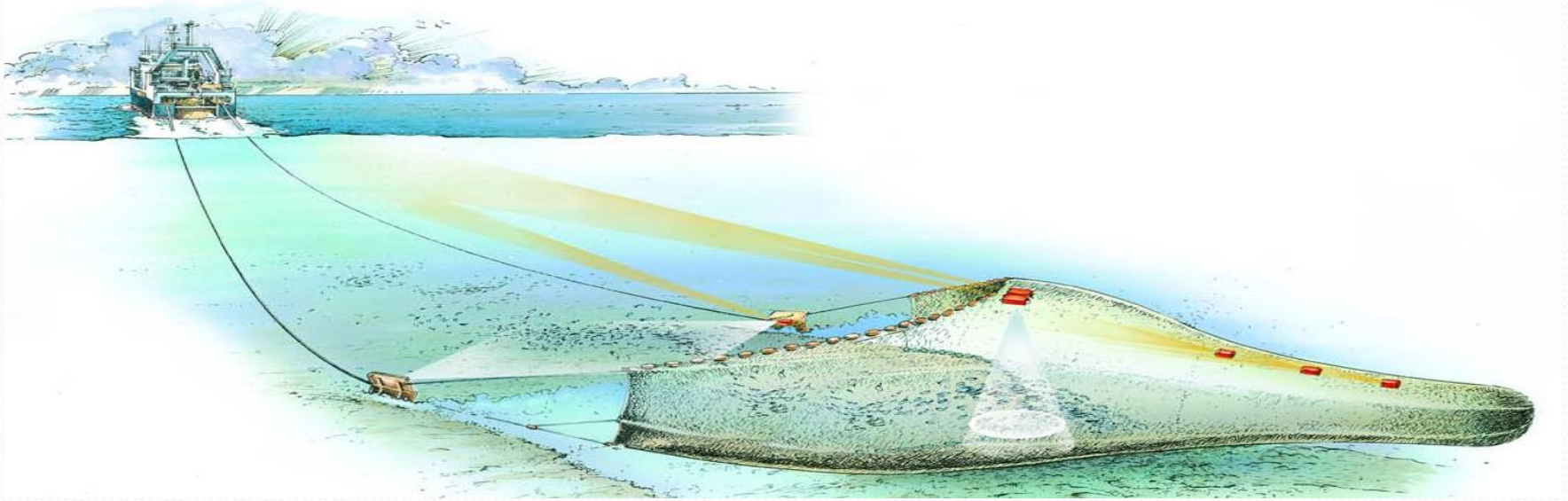
08.09.2020

Ferhat DEMİROL
Su Ürünleri Yüksek Mühendisi
ferhat.demirol@tarimorman.gov.tr
Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Elazığ (ELSAM)



Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden **Prof. Dr. Dursun AVŞAR** Hoca, muhtemelen alan tarama (swept area) yönteminden esinlenerek «Uzatma Ağlarıyla Avcılık Yöntemi» isminde bir stok tahmin metodu geliştirmiştir.

Avşar, D., C. E. Özyurt, E. Çiçek, H. Yeldan, M. Özütok, 2000. A Study on the Biomass Estimation of the Carp (*Cyprinus carpio*, Linnaeus, 1758) and Pike-Perch (*Sander lucioperca*, Bogustkaya&Naseka, 1996) Inhabiting in Seyhan Dam Lake (in Turkish). XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-6 Eylül 2001, Hatay, 103-118.





$$V \cdot t$$

$$a = V \cdot t \cdot h \cdot X_2$$

$$h \cdot X_2$$

$$y = (W(\text{ort})/a) \cdot q$$

V: teknenin operasyon esnasındaki hızı

t: ağın deniz tabanına oturmasından tellerin sarılmasına kadar geçen süre

h: Trol ağının mantar yakasının uzunluğu

X_2 : Trol ağı mantar yakasının açılma oranı (0,5)

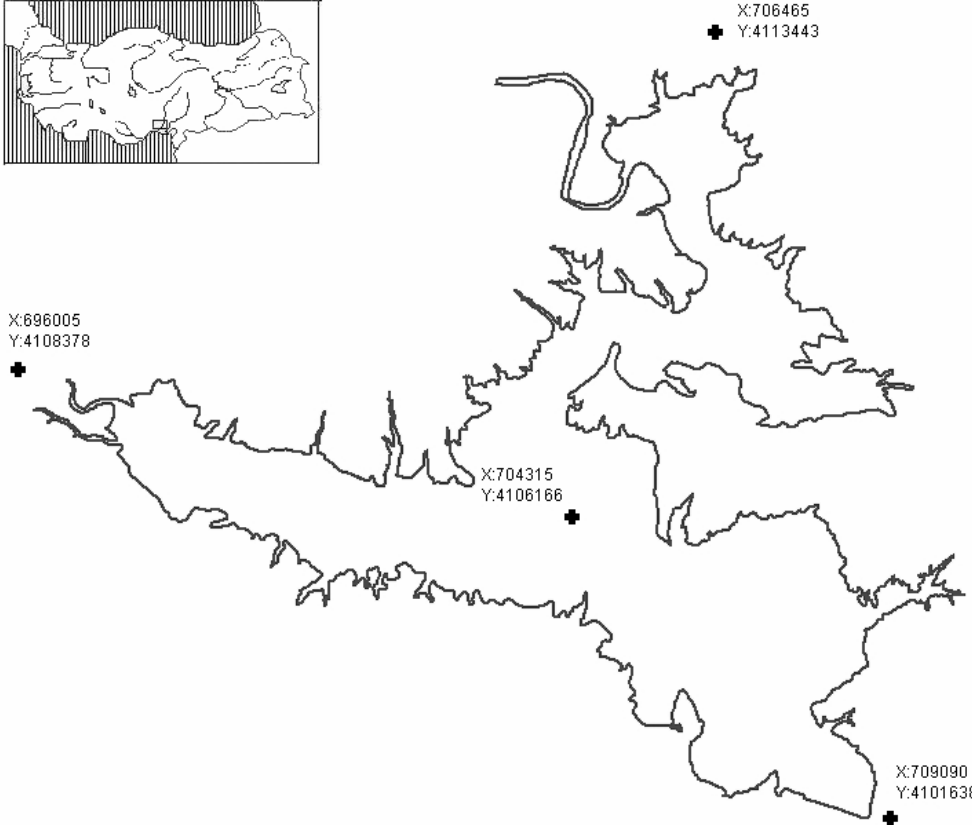
a: Trol ağının taradığı alan

y: Birim taranan (m^2) başına düşen ortalama ürün miktarı (kg/m^2)

q: avlayabilirlik katsayısı (0-1 arasında değişir, 1 alınması ağın önüne gelen tüm balıkları yakaladığının varsayıldığını ifade eder).

Seyhan Baraj Gölü'ndeki Sazan (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758) ve Sudak [(*Sander lucioperca* Linnaeus, 1758)] Stoklarından Yararlanma Düzeyinin Belirlenmesi

*Caner Enver Özyurt, **Dursun Avşar**, Erdoğan Çiçek, Meltem Özütok, Hacer Yeldan



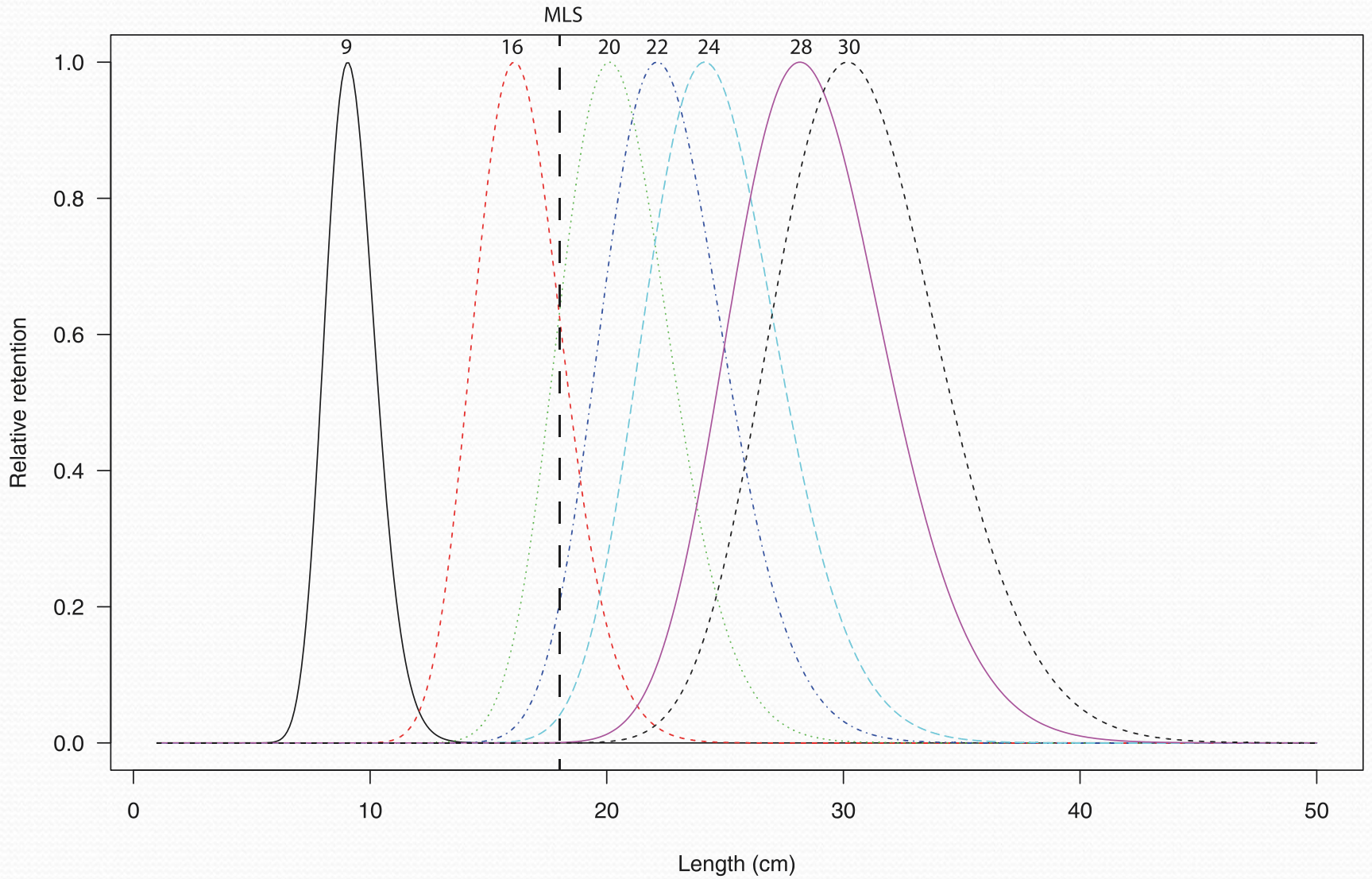
Seyhan Baraj Gölü:

- ✓ 51.960.135 m²
- ✓ 57 tekne
- ✓ Sazan ve Sudak

- ❖ Yöntem; ağların yüzey alanları kadar bir bölgedeki **tüm balıkları** avladığını varsayar
- ❖ Yılın soğuk dönemi olan Kasım-Nisan arasında sazan ve sudak balığı fazla hareket etmediğinden avcılık pek verimli olmaz ve dolayısıyla 1 yıllık dönemde yapılacak bir örneklemenin biyokütleinin olduğundan daha az belirlenmesine neden olacağı için örnekleme Mayıs-Ekim ayları arasında yapılmış.
- ❖ Baraj gölünün topografyasını dikkate alarak 3 bölgeye ayrılmış, her bölgeden de bir alt bölge belirleyip bu noktalardan örnekleme yapılmış.
- ❖ Ağlar akşam atılmış sabah toplanmış (yaklaşık 12 saat)
- ❖ İki türün tüm boy gruplarını yakalayabilmek için 52, 56, 60, 68, 80, 90, 100, 110 ve 120 mm göz açıklığına sahip ağlar kullanılmış.



Galsama Ağlarında Seçicilik



Örnekleme No	Tarihi	Toplam Alan* (m ²)	Top. Av (kg/yarım gün)			Birim Alandaki Biyokütle Miktarı (kg/m ²)			Toplam Biyokütle Miktarı (kg)		
			I.ist	II. ist	III.ist	I. ist	II. ist	III. ist	I.ist	II.ist	III.ist
1	6 Ağustos	2608	8.858	10.316	7.400	0.003396	0.003955	0.002834	117149.8	45261.7	17097.9
2	11 Ağustos	2608	9.800	7.889	6.350	0.003008	0.003025	0.002435	122995.4	34613.2	14671.8
3	11 Eylül	2608	11.970	9.866	7.860	0.003796	0.003783	0.003014	158807.0	43287.3	18160.7
4	18 Eylül	2608	9.870	12.350	7.707	0.003825	0.004735	0.002955	130553.9	54185.9	17807.2
5	26 Eylül	2608	10.300	10.742	9.380	0.003888	0.004118	0.003596	136220.7	47130.8	21672.7
6	3 Ekim	2608	12.159	14.750	11.350	0.004890	0.005655	0.004352	160811.9	64717.7	26224.5
7	8 Ekim	2608	15.607	17.630	13.420	0.005963	0.006759	0.005145	206407.5	77352.1	31007.2
Ortalama			11.152	11.935	9.067	0.004109	0.004576	0.003476	147489.5	52364.1	20948.9

$$8,858/2608=0,003396*34.491.620=117.149,8\text{kg}$$

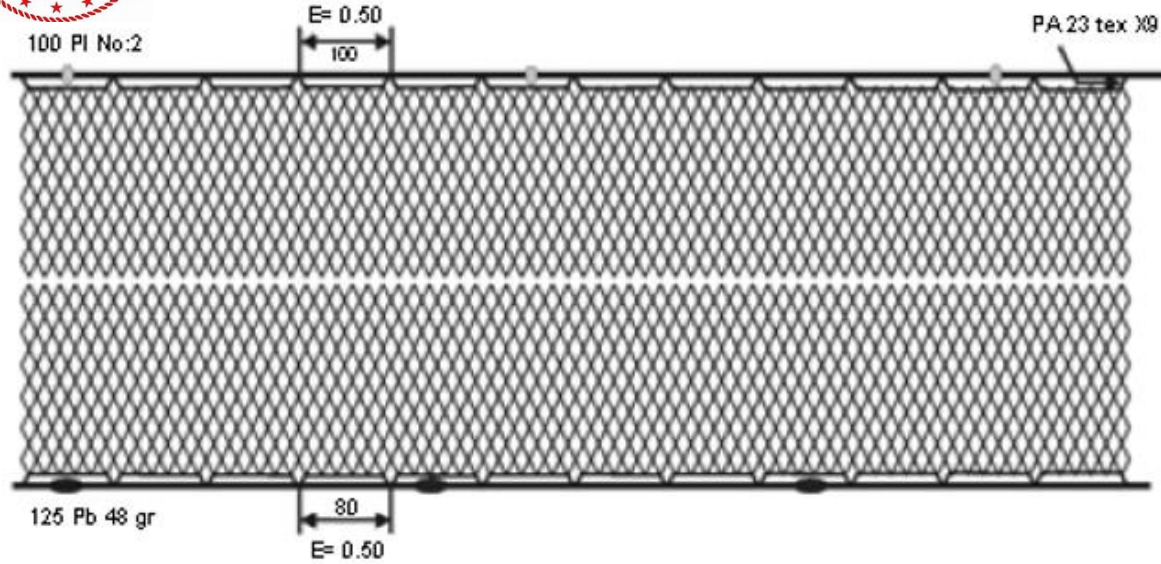
Toplam: 220,8

Alt Bölge No	Alan (m ²)
I	34 491 620
II	11 442 665
III	6 025 850
Toplam	51 960 135

Google Earth Pro'yu kullanarak bölgelerin alanını ölçebilirsiniz

E: Stoktan yararlanma düzeyi
İstenen ideal oranı **0,5**'tir
fakat **0,3** ile **0,6** arasında bir
değer alınabilir.

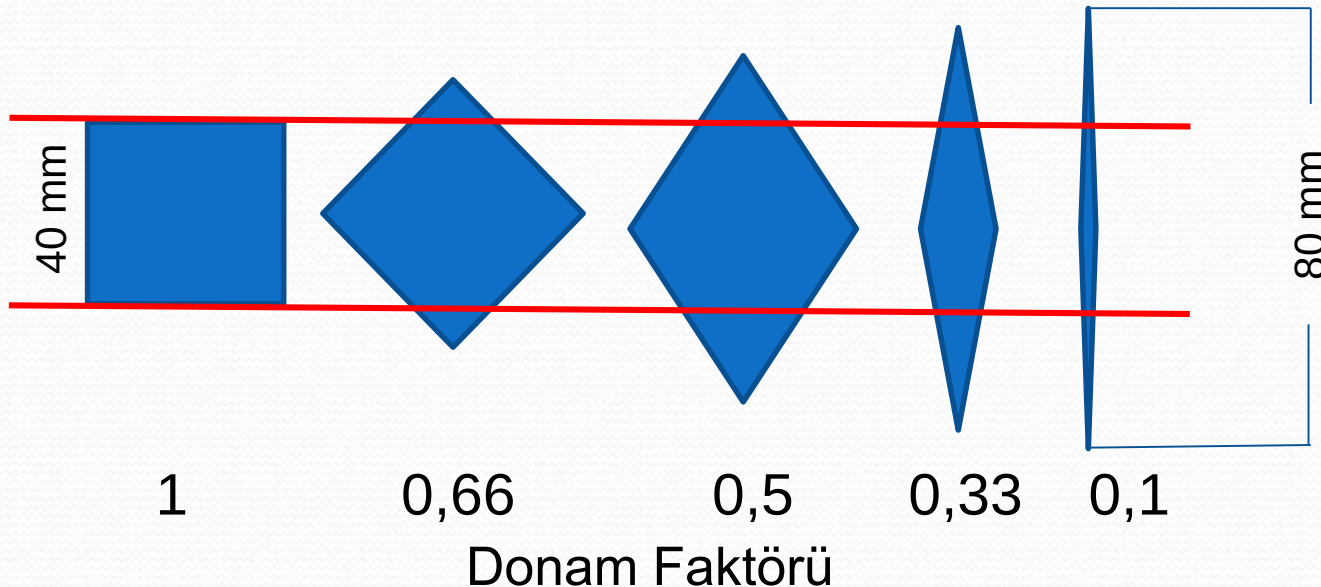
Toplam avlanabilir (kiraya esas) stok: $220,8*0,5=$ **110,4 ton/yıl**



100 göz derinlik

Donam Faktörü=
mantar yaka uzunluğu
/ tor uzunluğu

Ağın yüksekliği= göz
açıklığı (mm)*göz
sayısı*0,866



0,50 donam faktörüyle
donanmış bir ağın
derinliğini
hesaplama
kullanılan sabit değer:
0,866

TEŞEKKÜRLER...



Ferhat DEMİROL

Su Ürünleri Yüksek Müh.

ferhat.demirol@tarimorman.gov.tr

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Ens. Müd.

(ELSAM)

elazigsuurunleri@tarimorman.gov.tr